

Laboratorijska vežba 2

Jetpack Compose, Navigacija i ViewModels

Opis projekta

Projekat predstavlja primitivni kalkulator. Kalkulator treba da podržava izvršenje operacija sabiranja, oduzimanja, množenja i deljenja. Unos se vrši klikom na dugmiće koji predstavljaju tastaturu kalkulatora. Unosi se prvi broj, pa operacija, pa drugi broj. Klikom na znak jednakosti na displeju se prikazuje rezultat i računica se pamti u istoriji izračunavanja. Istorija izračunavanja je drugi *screen* koji prikazuje istoriju kao listu. Navigacija ka istoriji vrši se klikom na dugme „Go to history“ na glavnom *screen*-u kalkulatora, a povratak na glavni *screen* vrši se klikom na dugme „Back to calculator“ ili Back dugme Android sistema.

Opis postojeće strukture

Implementiran je glavni *screen* kalkulatora, izuzev dugmića za tastaturu kalkulatora.

Kreiran je **CalculatorViewModel** koji služi za pamćenje izračunavanja i istorije izračunavanja. Sadrži osnovne funkcije, kao i sledeće *MutableState* promenljive:

- **calculationHistory** pamti niz izračunavanja od samog pokretanja aplikacije,
- **currentCalculation** pamti informacije o trenutnom izračunavanju,
- **displayValue** služi za prikaz unetih brojeva i rezultata na displeju kalkulatora
 - o vrednosti se unose sa tastature kalkulatora koja nije implementirana.

Implementirana je *data* klasa **Calculation** koja modeluje jedno izračunavanje:

- pamti prvi i drugi operand,
- pamti operaciju u vidu enumeracije,
- enumeracija operacije podržava *add*, *sub*, *mul* i *div*, koje označavaju sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje respektivno.

ZADATAK:

1. Implementirati tastaturu kalkulatora korišćenjem *Column* i *Row* composable funkcija iz Jetpack Compose biblioteke. Tastatura treba da sadrži cifre (0-9), operacije (+, -, *, /) i znak „=“
2. Implementirati funkcionalnost izračunavanja, tako da:
 - o Korisnik unosi prvi operand, a cifre se redom pojavljuju na displeju,
 - o Korisnik unosi operaciju, pri čemu se cifre prvog operanda brišu sa displeja,
 - o Korisnik unosi drugi operand, pri čemu se cifre redom pojavljuju na displeju,
 - o Klikom na taster „=“ vrši se računanje i rezultat se prikazuje na displeju.
3. Implementirati *screen* za prikaz istorije izračunavanja korišćenjem Jetpack Compose biblioteke, sa mogućnošću skrolovanja kroz listu.
4. Implementirati navigaciju između dva *screen*-a aplikacije.
5. Omogućiti pamćenje istorije izračunavanja korišćenjem ViewModel-a.
6. Omogućiti da aplikacija radi korektno i pri promeni konfiguracije ekrana.